综合习题课

张辉
清华大学精仪系制造所
2013.6.9

工艺系统刚度对加工精度的影响

$$y = \frac{F_y}{K}$$

F_y 为y方向的外力；y为y方向的弹性变形，K为y方向的刚度

误差复映现象：工件原始加工表面一次走刀后，因系统有弹性变形，原始表面宏观位置差值仍然存在，只是数值大为减小

误差复映系数

$$\varepsilon = \frac{\Delta_1}{\Delta_0} = \frac{y_1 - y_2}{a_{p1} - a_{p2}} = \frac{\frac{F_{y1}}{K} - \frac{F_{y2}}{K}}{a_{p1} - a_{p2}} = \frac{\frac{c\left(a_{p1} - a_{p2}\right)}{K}}{a_{p1} - a_{p2}} = \frac{c}{K}$$

工艺系统刚度对加工精度的影响

在车床上用两顶尖装夹车削一批零件的外圆，工件直径为 $\phi 60mm$，长度120mm，毛坯直径偏差±1mm，切削用量：切深 $a_p = 3mm$，切削速度v = 100m/min，进给量f =1mm/r，横向切削力

$$F_p = C_{Fp} a_p f^{0.84} = 1640 a_p f^{0.84}$$

，机床系统刚度为12000 N/mm，问一次走刀后，零件圆度误差有多大？如分成两次走刀将如何？（请查阅资料，了解零件圆度误差定义）

误差复映系数 $\varepsilon = \dfrac{\Delta_1}{\Delta_0} = \dfrac{c}{K}$ $\qquad c = \dfrac{F_p}{a_p} = 1640 f^{0.84} = 1640$

$$\varepsilon = \frac{c}{K} = \frac{1640}{12000} = 0.1367 \qquad \Delta_0 = 1mm$$

故一次走刀后的圆度误差为： $\Delta_1 = \varepsilon \Delta_0 = 0.1367 \times 1 = 0.1367mm$

忽略两次走刀时系统刚度的变化，两次走刀的误差复映系数相等，两次走刀的圆度误差为：

$$\Delta_1 = \varepsilon^2 \Delta_0 = 0.1367^2 \times 1 = 0.0187mm$$

定位方案的分析方法

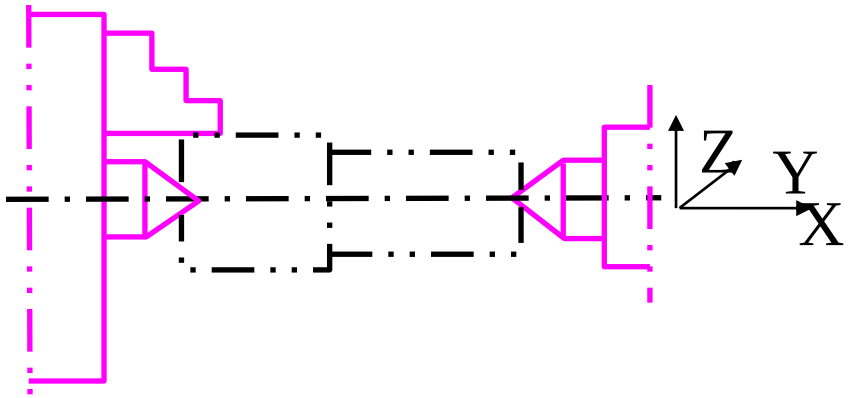
1）分析被加工表面加工时应该限制的自由度

2）分析实际定位方案限制自由度的总体情况，以此判断是否有欠定位

3）单个分析每一个定位元件，判断是否存在过定位

4）对不合理的定位方案提出修改方案

轴类工件在三爪卡盘及前后顶尖中定位，加工阶梯轴



1）加工表面为外圆面，需要限制五个自由度：

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\overrightarrow{Y}$ $\overrightarrow{Z}$

2）分析实际定位方案限制自由度情况

共限制5个自由度，无欠定位

3）单个分析每一个定位元件限制自由度情况

左顶尖: $\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

右顶尖: $\vec{X}$ $\overrightarrow{Y}$ $\overrightarrow{Z}$

卡盘: $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

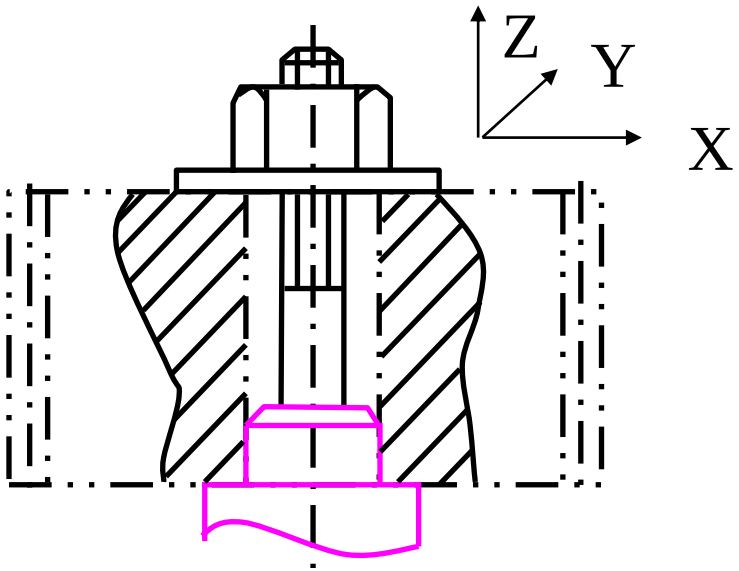
所以，存在过定位

4）修改方案

去掉左顶尖

或者去掉卡盘，将右顶尖改成沿X向活动

齿坯工件在心轴上定位，加工齿形



1）加工表面为齿轮的齿形，需要限制四个自由度：

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\overset{\curvearrowright}{X}$ $\overset{\curvearrowright}{Y}$

2）分析实际定位方案限制自由度情况

共限制3个自由度，属于欠定位

3）单个分析每一个定位元件限制自由度情况

小端面：$\vec{Z}$

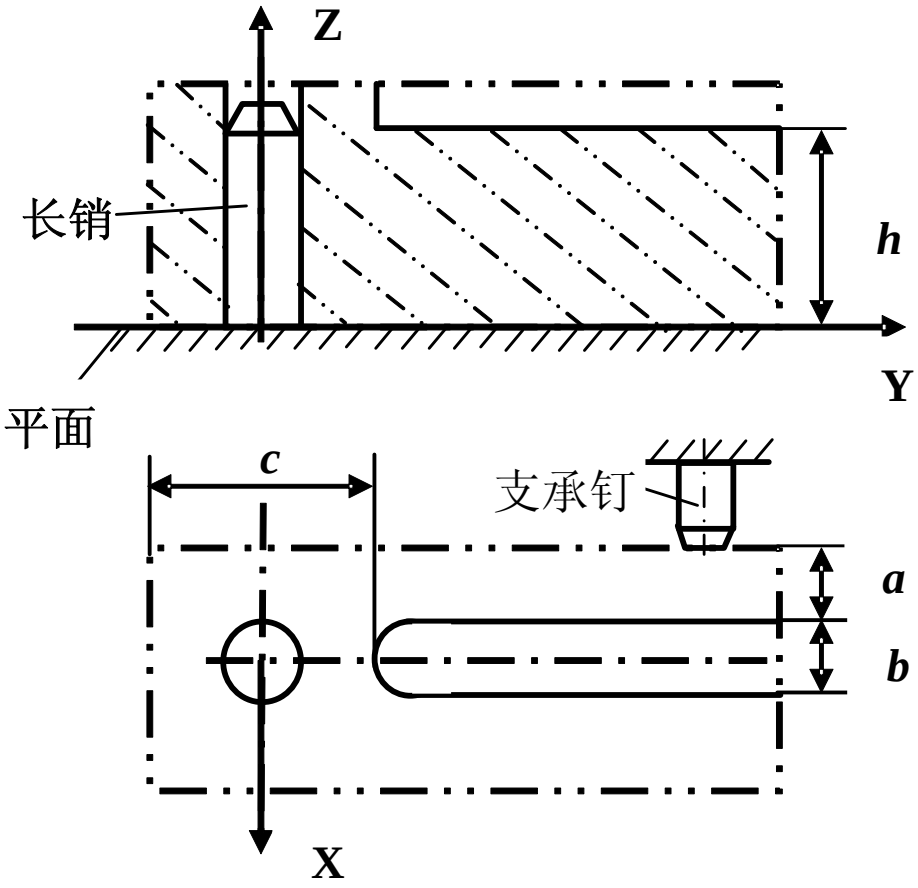
短圆柱心轴：$\vec{X}$ $\vec{Y}$

不存在过定位

4）修改方案

将小平面改为大平面

或者将短圆柱心轴改为长圆柱心轴



1）工件加工表面为不通槽，需要限制的自由度

$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$ $\overrightarrow{X}$ $\overrightarrow{Y}$ $\overrightarrow{Z}$

2）分析实际定位方案限制自由度情况

共限制6个自由度，无欠定位

3）单个分析每一个定位元件限制自由度情况

大平面：$\overrightarrow{X}$ $\overrightarrow{Y}$ $\vec{Z}$

长销：$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\overrightarrow{X}$ $\overrightarrow{Y}$

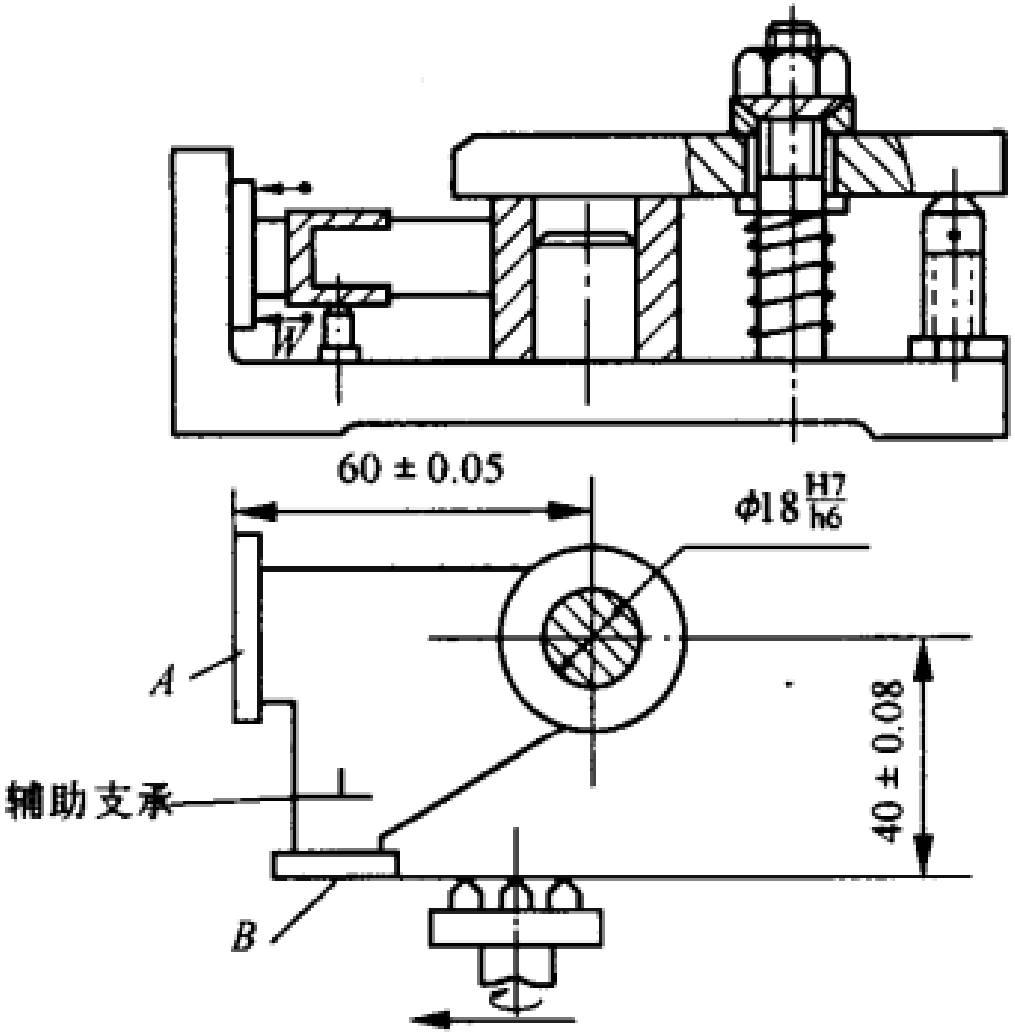
支承钉：与长销组合使用，限制 $\overrightarrow{Z}$

所以，存在过定位

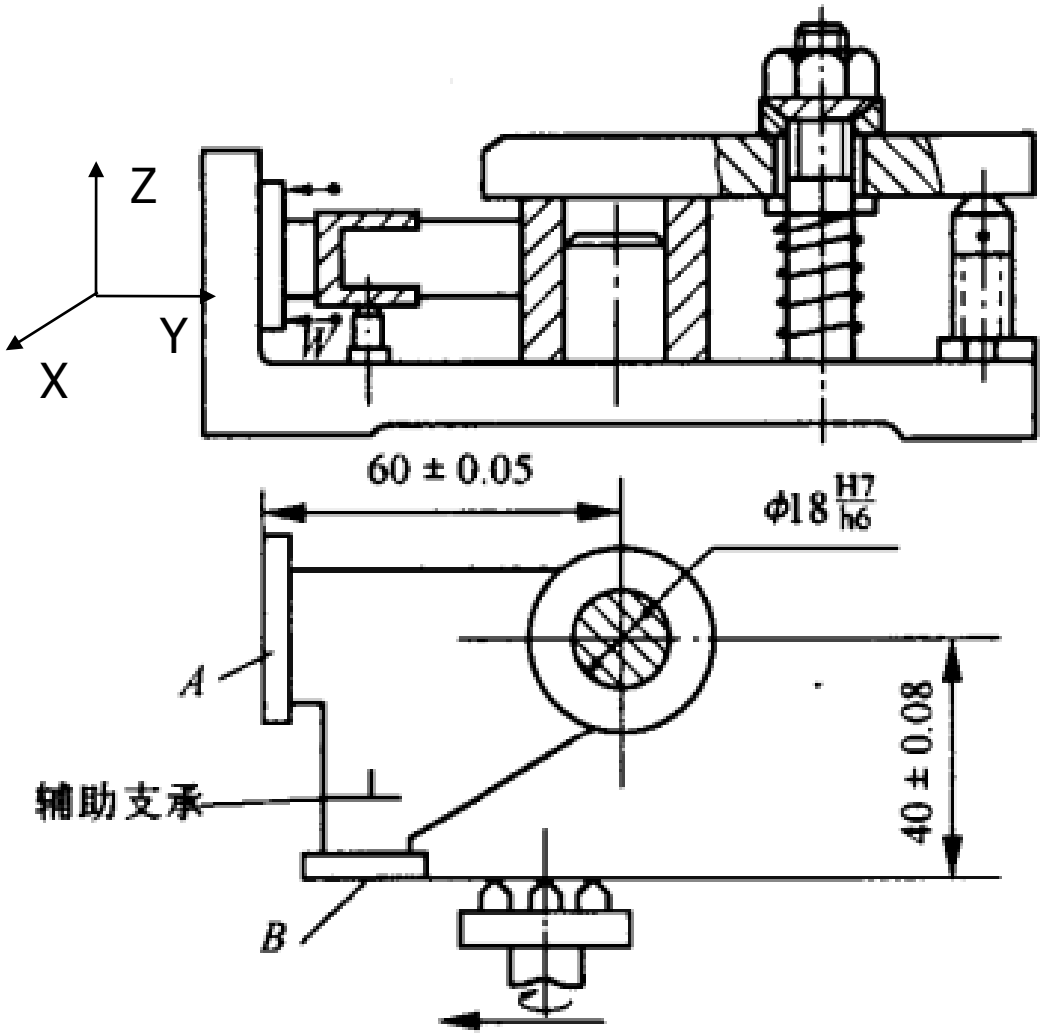
4）修改方案

长销改为短销

练习1



某托脚零件，一孔及一端面A已加工，今要加工另一端面B，而且B面与A面垂直度公差为0.02mm。定位方案如图所示，试分析定位、夹紧方案是否合理？若不合理，如何改进？



1）加工B面需要限制四个自由度

2）本方案限制了六个自由度，无欠定位

3）单件分析

大平面：$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\vec{Z}$

长销：$\vec{X}$ $\vec{Y}$ $\overrightarrow{X}$ $\overrightarrow{Y}$

A面：$\vec{Y}$ $\overrightarrow{X}$ $\overrightarrow{Z}$

所以，存在过定位

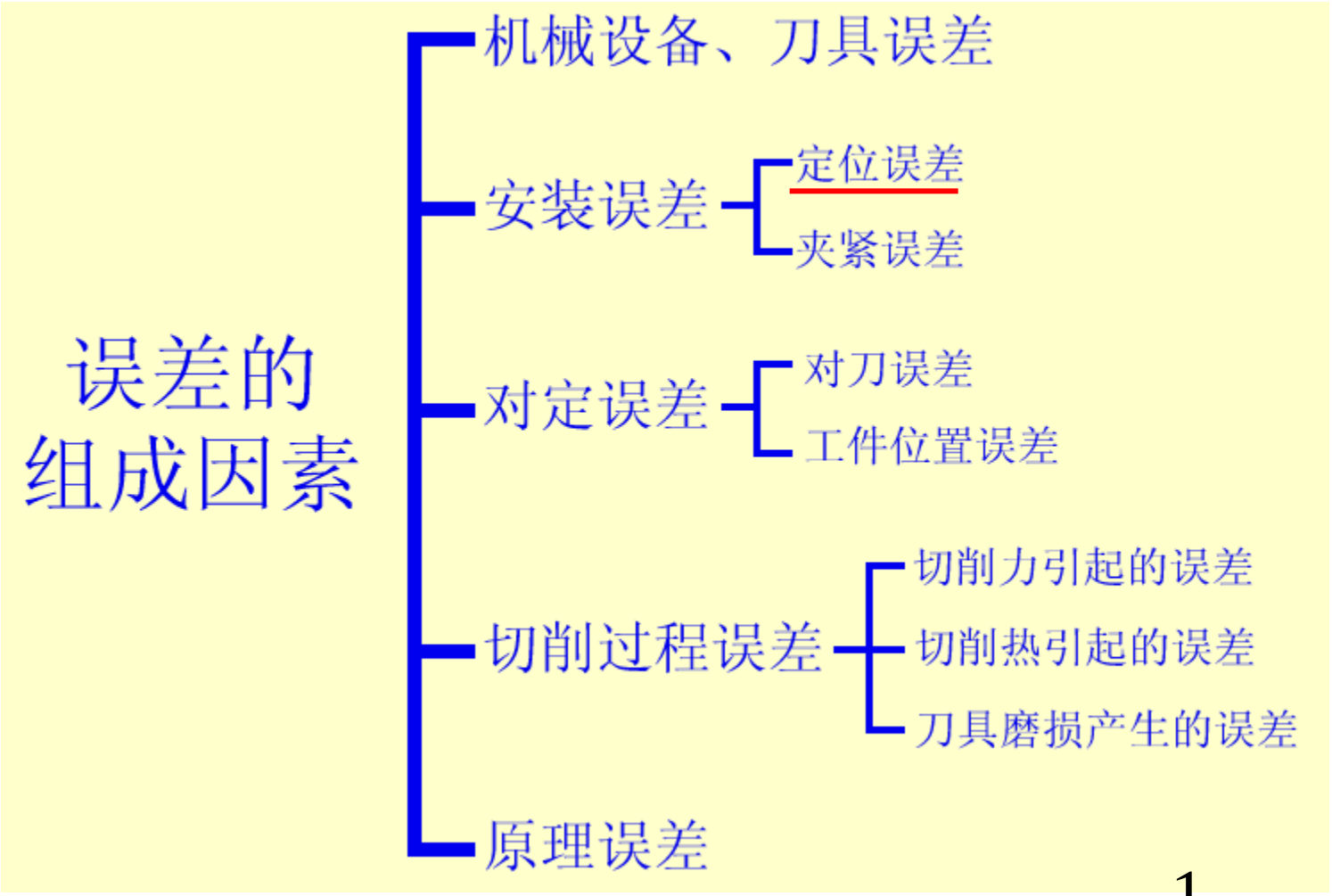
4）改进方案

因B面与A面有垂直度要求，应选A面为第一定位基准

改进方案：去掉大平面，同时将长圆柱销改为短的带小台肩面的菱形销，只限制X向移动自由度。

在辅助支承上方施加一定的夹紧力，以减少被切削部分的振动和变形

定位误差的计算



$$\delta_{安装}+\delta_{对定}+\delta_{其他}\le T$$

$$\delta_{安装}\le\frac{1}{3}T$$

定位误差的计算

- 定位误差是由试切法还是调整法产生的？

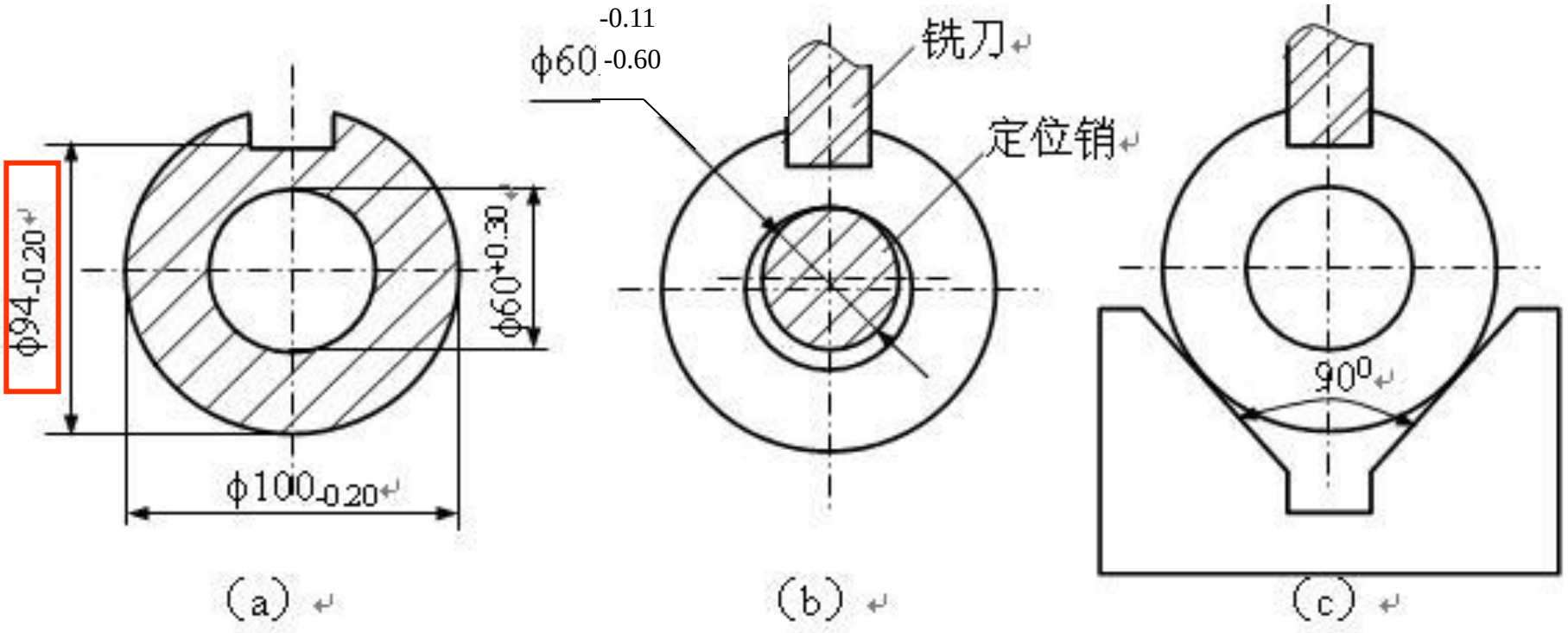
采用**调整法加工一批工件**的条件下，若一批工件逐个按试切法加工，则不存在定位误差；

定位误差的计算

- 定位误差的计算可以根据所画出的一批工件定位可能产生定位误差的两种极端位置，通过几何关系直接求得。

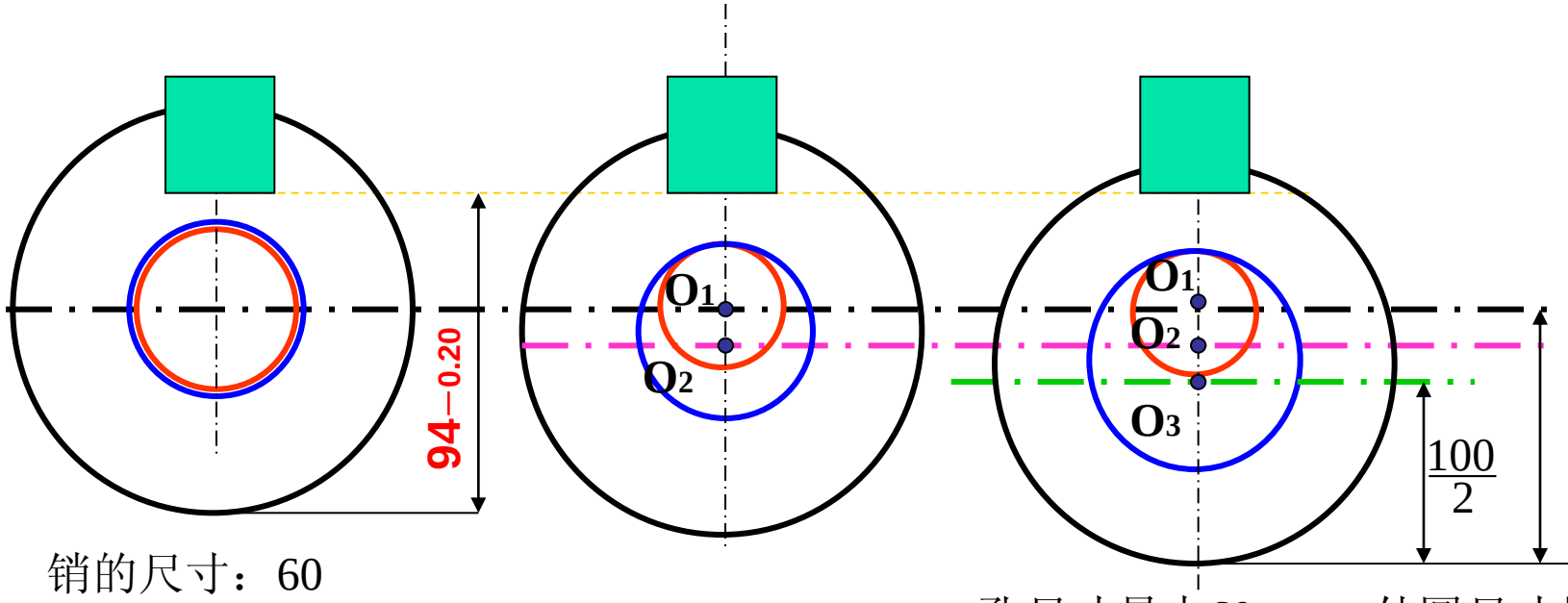
定位误差作业讲解

图 (a)所示套类工件铣键槽，要求保证尺寸94$_{-0.20}$，分别采用图(b)所示的定位销定位方案和图(c)所示的V形槽定位方案，分别计算定位误差。



定位误差作业讲解

用定位销定位， $94_{-0.20}$可能出现的最大尺寸情况：



销的尺寸：60
孔的尺寸：60
外圆尺寸：100

定位销尺寸最小$60_{-0.60}$

孔尺寸最大$60_{+0.30}$，外圆尺寸最大100

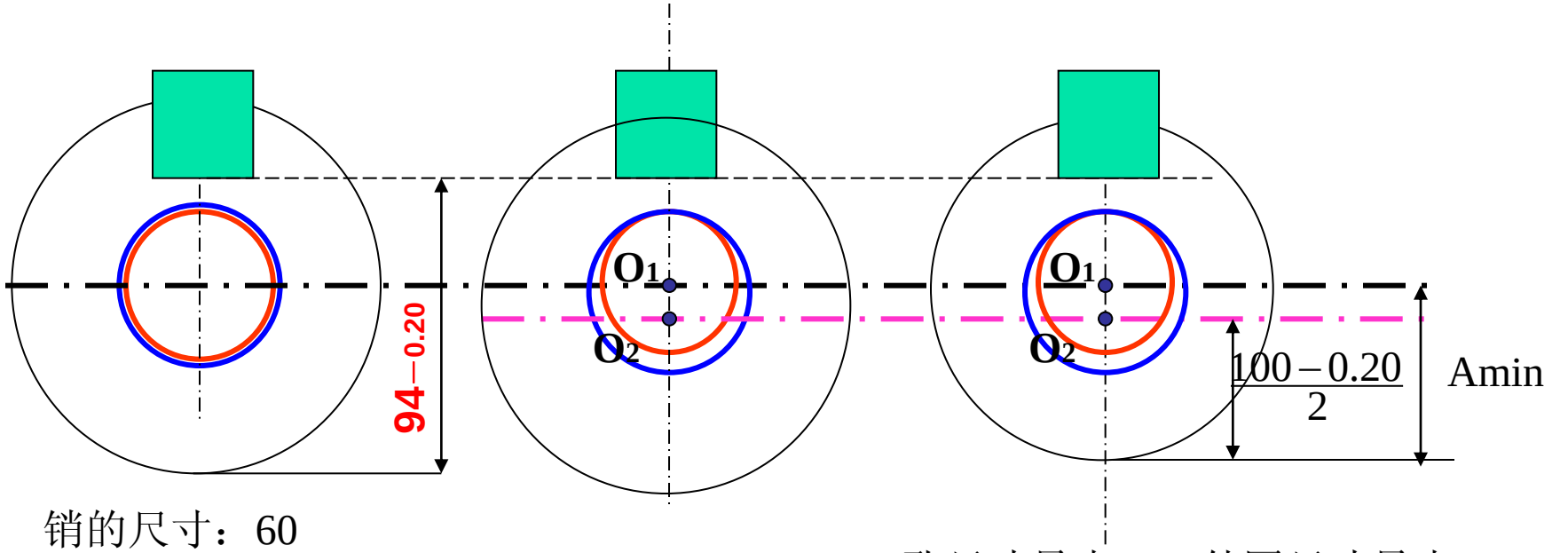
$$O_1O_2=\frac{0.60}{2}$$

$$O_1O_3=O_1O_2+O_2O_3=\frac{0.60}{2}+\frac{0.30}{2}$$

$$A_{\max}=\frac{100}{2}+O_1O_3=\frac{100}{2}+\frac{0.60}{2}+\frac{0.30}{2}$$

定位误差作业讲解

94$_{-0.20}$可能出现的最小尺寸情况：



销的尺寸：60
孔的尺寸：60
外圆尺寸：100

定位销尺寸最大60-0.11

孔尺寸最小60，外圆尺寸最小100-0.2

$$O_1O_2 = \frac{0.11}{2}$$

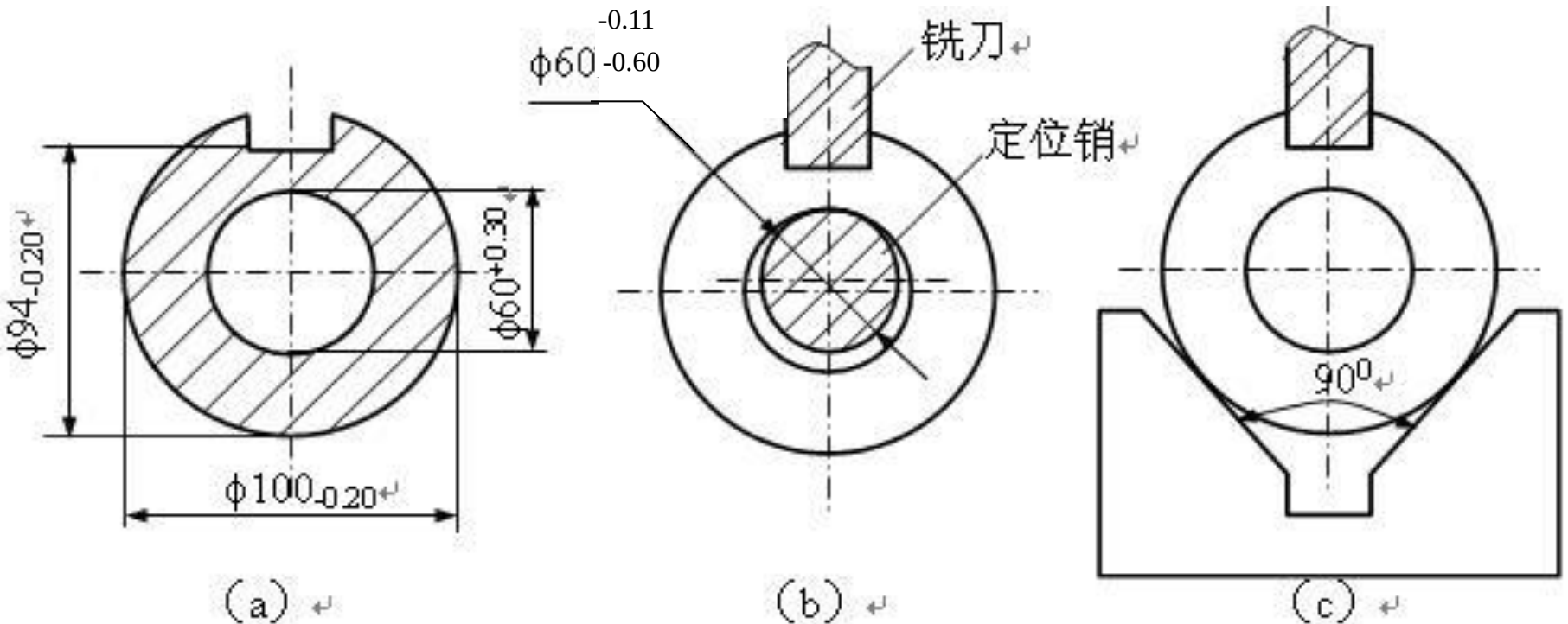
$$A_{\min} = \frac{100-0.20}{2} + O_1O_2 = \frac{100-0.20}{2} + \frac{0.11}{2}$$

定位误差作业讲解

所以，采用定位销定位，尺寸$94_{-0.20}$的定位误差为

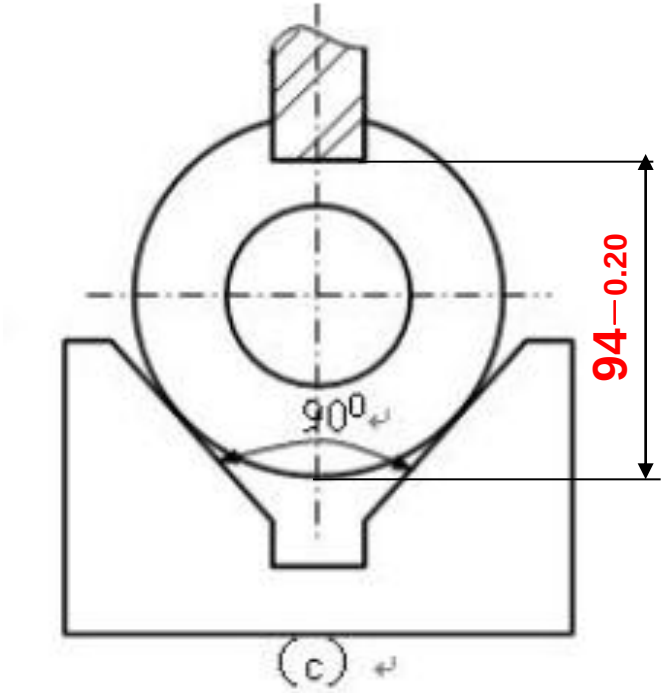
$$A_{max}-A_{min}=\left(\frac{100}{2}+\frac{0.60}{2}+\frac{0.30}{2}\right)-\left(\frac{100-0.20}{2}+\frac{0.11}{2}\right)$$

$$=0.495$$



定位误差作业讲解

用V型块定位　　计算方法见书中360页尺寸H_2的推导



$$\frac{\delta D}{2}\left[\frac{1}{\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}-1\right]=\frac{0.20}{2}\left[\frac{1}{\sin\left(45^{0}\right)}-1\right]=0.0414$$

定位误差作业讲解

结　　论

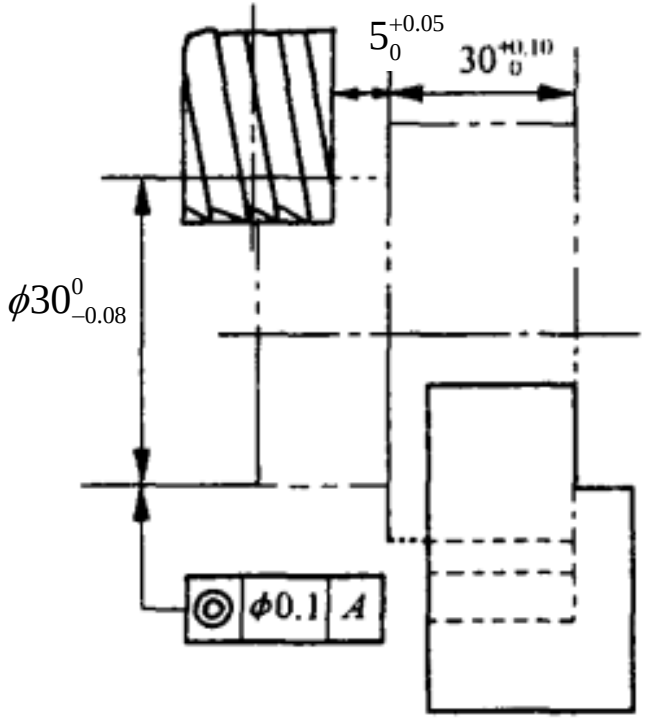
V型块的定位精度高于定位销的定位精度

如果定位误差小于工件有关尺寸或者位置公差的1/3，就认为定位方案能够满足工序加工精度的要求

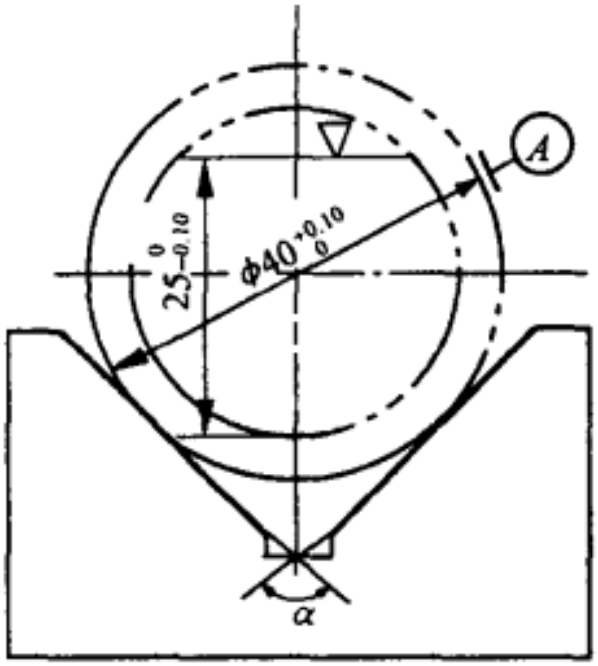
工件在 $\alpha=90^0$ 的V型块上定位，铣削加工阶梯轴上的平面，工序要求保证尺寸

$25^{0}_{-0.01}$ 和 $5^{+0.05}_{0}$

试计算该定位方案的定位误差，并判断能否满足加工要求，如果不能，应如何改进



$\delta_{定位(5)}=0.1mm$



工序尺寸最大：大端尺寸最小，小端相对大端轴线偏心在下，小端直径最大

工序尺寸最小：大端尺寸最大，小端相对大端轴线偏心在上，小端直径最小

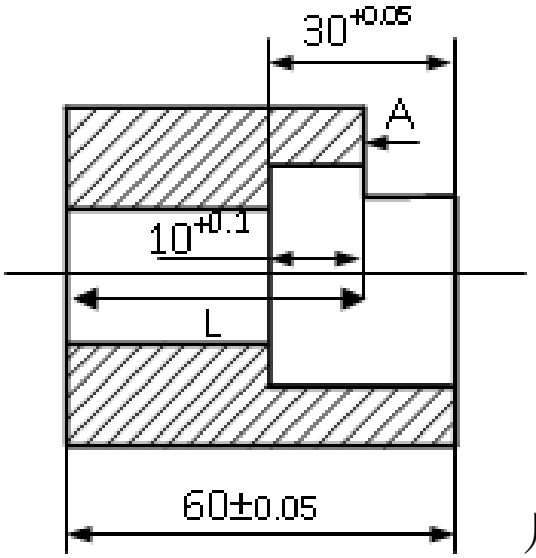
$\delta_{定位(25)}=0.21mm$

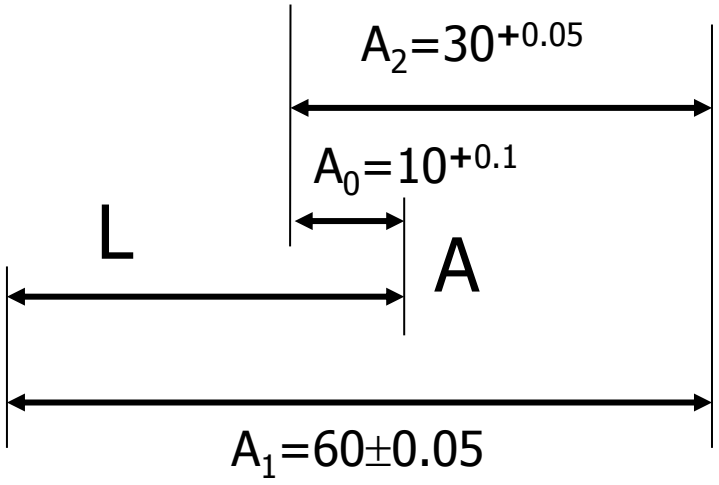
工艺尺寸链的应用

1 一个工序中，某加工表面设计基准和定位基准不重合时,进行工艺尺寸换算

2 工序间尺寸换算

如图1所示套筒零件，加工表面A时要求保证尺寸$10^{+0.10}$mm，若在铣床上采用静调整法加工时以左端端面定位，试标注此工序的工序尺寸L。





尺寸$A_0=10^{+0.1}$是间接得到的，是封闭环，而尺寸A_1、A_2、L是组成环，A_1是减环，A_2、L是增环。

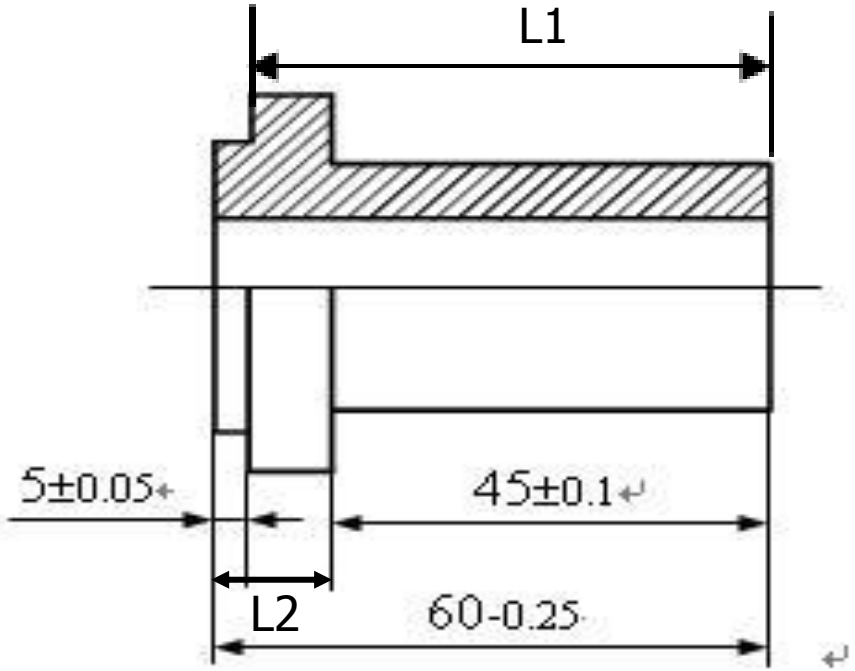
由于是已知封闭环，求组成环，用极值法求解，首先判断尺寸链的公差是否满足要求。

已知组成环A_1、A_2的公差和已经大于封闭环公差，所以需要重新分配公差，令

$$T_1 = 0.04$$
$$T_2 = 0.03$$
$$T_3 = 0.03$$

$$L = 40_0^{+0.03}$$

尺寸链	基本尺寸	ES_0	EI_0
$\overleftarrow{A_1}$	-60	0.04	0
$\vec{A}_2$	30	0.03	0
$\boxed{\vec{L}}$	40	0.03	0
A_0	10	0.1	0

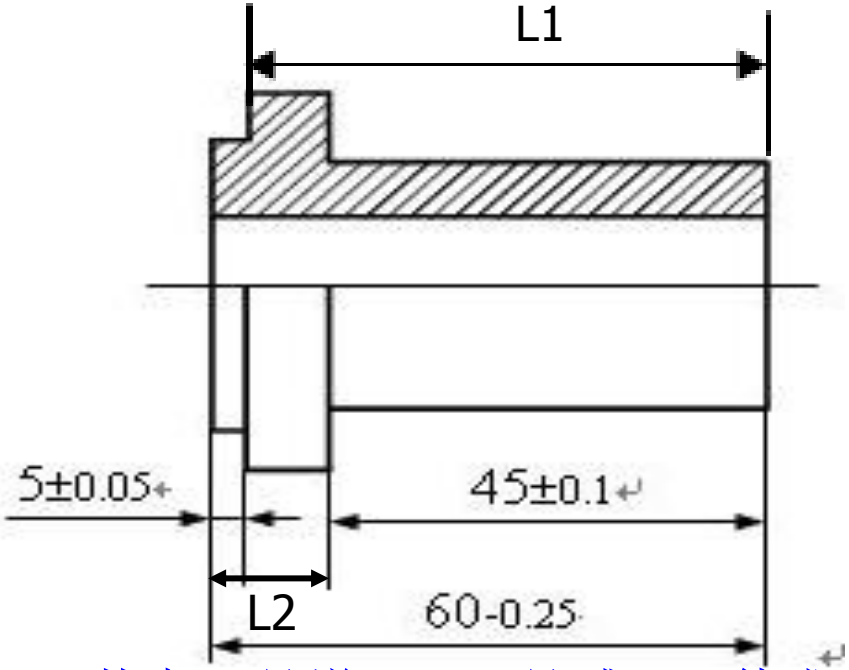


如图所示定位套零件，在大批量生产时制定该零件的工艺过程是：

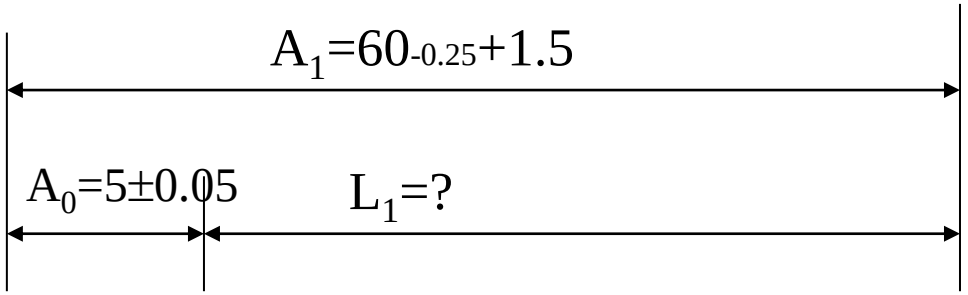
（1）以工件的右端端面及外圆定位加工左端端面、外圆及凸肩，保持尺寸5±0.05mm及将来车右端端面时的加工余量1.5mm

（2）以已加工好的左端端面及外圆定位加工右端端面、外圆、凸肩及内孔，保持尺寸$60_{-0.25\ \mathrm{mm}}$。

试标注这两道工序的工序尺寸L1和L2。



工序1：以工件的右端端面及外圆定位加工左端端面、外圆及凸肩，保持尺寸5±0.05mm及将来车右端端面时的加工余量1.5mm，求工序尺寸L_1



其中A_1是增环，L_1是减环，待求，封闭环A_0已知。

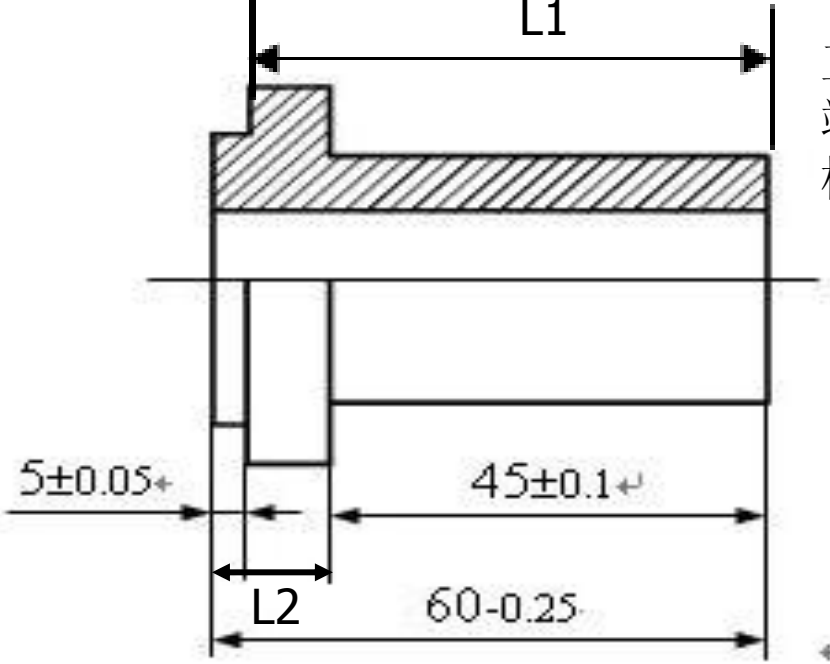
由于是已知封闭环，求组成环，用极值法求解，首先判断尺寸链的公差是否满足要求。根据工件已知设计尺寸可知，组成环A_1的公差0.25已经大于封闭环公差0.1，所以需要重新分配公差，令

$$T_1 = 0.05$$

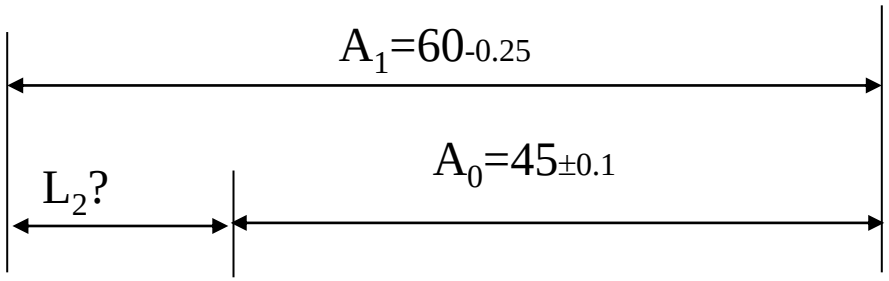
$$T_2 = 0.05$$

尺寸链	基本尺寸	ES_0	EI_0
$\vec{A}_1$	61.5	0	-0.05
$\boxed{\overleftarrow{L_1}}$	-56.5	0.05	0
A_0	5	0.05	-0.05

$$L_1 = 56.5^{0}_{-0.05}$$



工序2：以已加工好的左端端面及外圆定位加工右端端面、外圆、凸肩及内孔，保持尺寸$60_{-0.25}$ mm，标注工序尺寸L_2



其中A_0间接得到，是封闭环，已知，A_1是增环，L_2是减环，待求，。

由于是已知封闭环，求组成环，用极值法求解，首先判断尺寸链的公差是否满足要求。根据工件已知设计尺寸可知，组成环A_1的公差0.25已经大于封闭环公差0.2，所以需要重新分配公差，令

$$T_1 = 0.1$$

$$T_2 = 0.1$$

尺寸链	基本尺寸	ES_0	EI_0
$\vec{A}_1$	60	0	-0.1
$\overleftarrow{L_2}$	-15	0.1	0
A_0	45	0.1	-0.1

$$L_2 = 15^{0}_{-0.1}$$

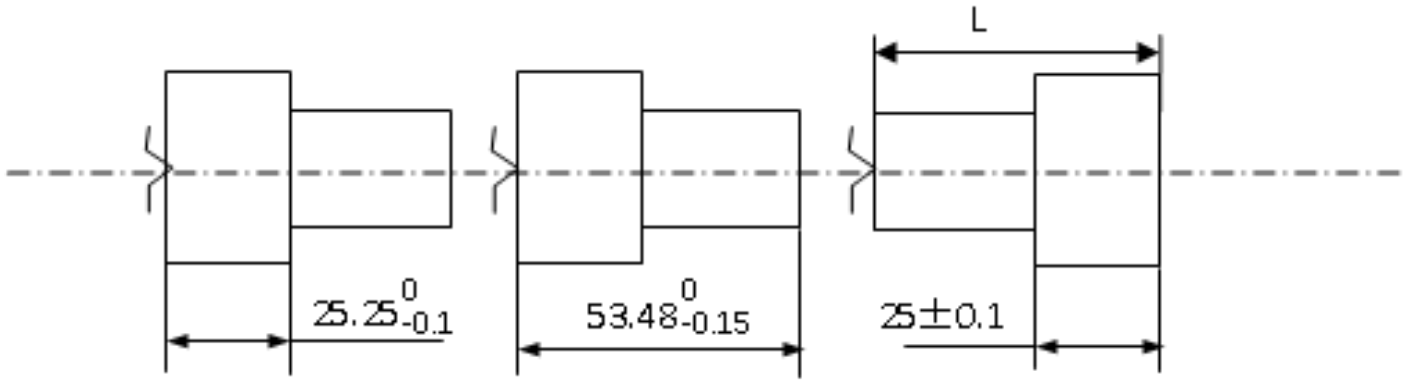
下图为某阶梯轴零件加工工序，如下：

（1）以大端面为基准车台阶面，保证尺寸 $25.25^{0}_{-0.1}$ mm（图（a））

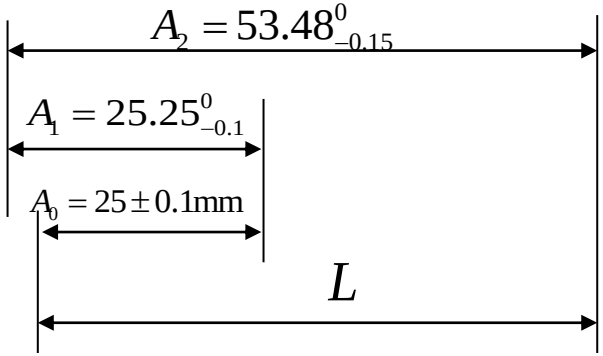
（2）以大端面为基准车小端面，保证尺寸 $53.48^{0}_{-0.15}$ mm（图（b））

（3）以小端面为基准精磨大端面，保证尺寸 25 ± 0.1mm （图（c））

试画出精磨工序尺寸链，并且计算精磨工序的工序尺寸L。



（a） （b） （c）



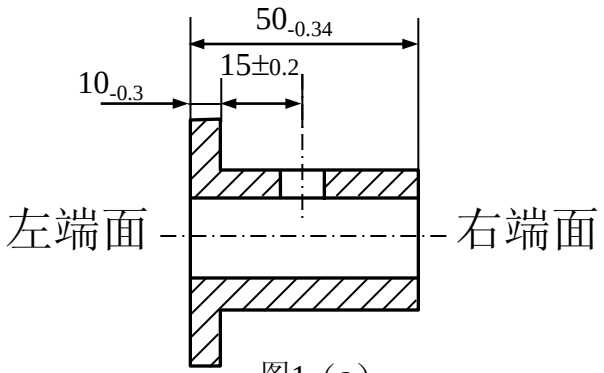
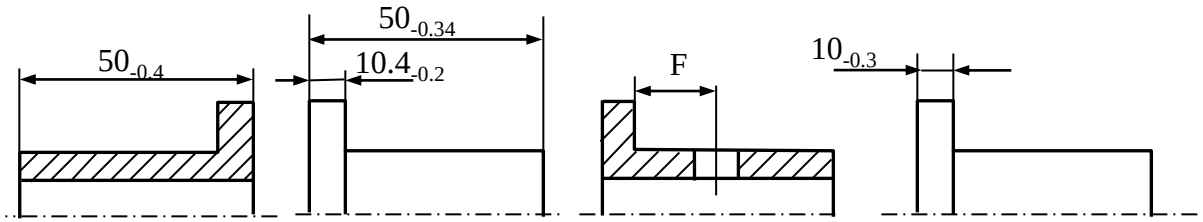
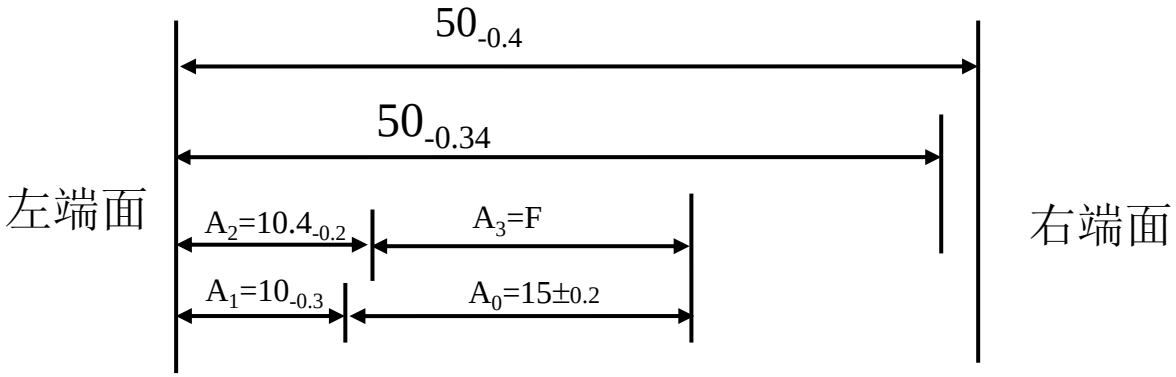


图1（a）



工序1 车孔及端面　工序2 车外圆及端面　工序3 钻孔　工序4 磨外圆及台肩面

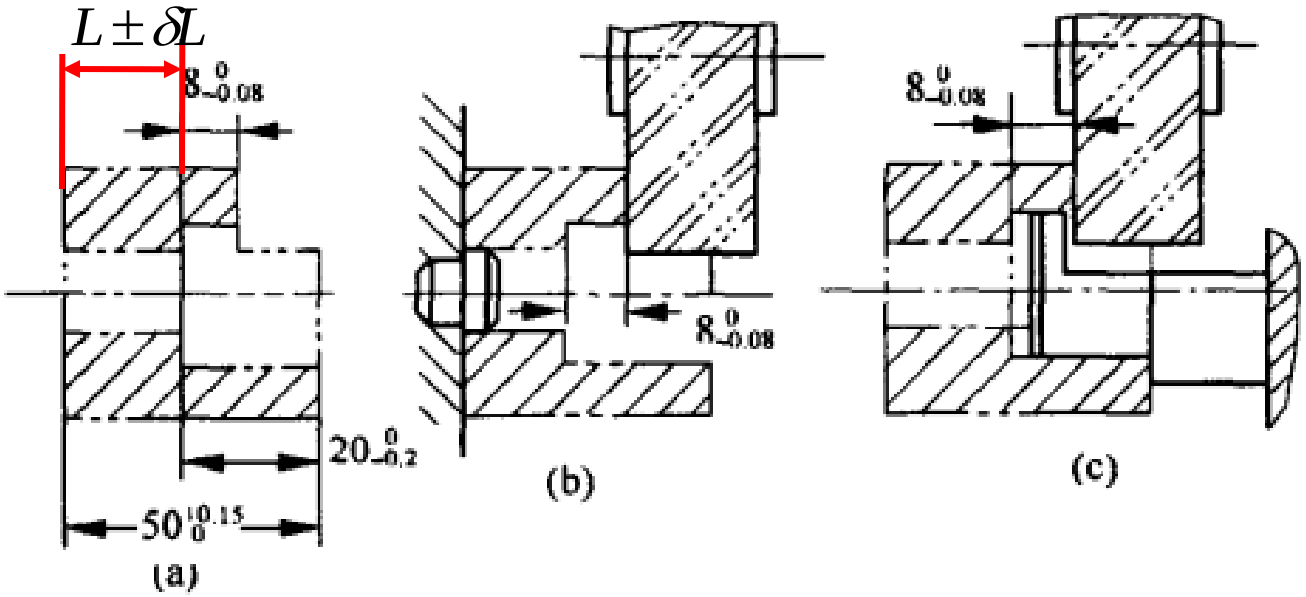
图1（b）



综合题目

欲在工件上铣削一缺口，保证尺寸 $8^{0}_{-0.08}$

现采用（b）（c）两种定位方案，试计算各定位误差，并分析能否满足加工要求，若不能满足，请提出改进方案



注：（b）方案中，一种情况下，$20^{0}_{-0.2}$ 是前道工序中直接保证的尺寸

另外一种情况，$20^{0}_{-0.2}$ 是前道工序中直接控制工件左端与大孔左端间的尺寸间接保证的

答案:（b）方案中，第一种情况，定位误差0.35mm，第二种情况，定位误差0.05mm

（c）方案的定位误差0.2mm

改进方案：以大孔左端面为本工序的定位基准，基准重合，定位误差为0

装配方法

一对轴孔配合，公称尺寸为 $\phi 50\text{mm}$

要求配合间隙为0.002-0.008 mm，孔的下偏差为0；

（1）如果按照完全互换法进行装配，请按照等公差的原则确定轴和孔的公差，给出轴和孔的上下偏差。

（2）如果轴和孔的经济加工公差都为0.012mm，请问采用什么装配方法可以达到装配精度要求，请给出具体实现过程？

答案（1）完全互换法，等公差分配。

$$T_0 = 0.008 - 0.002 = 0.006\text{mm}$$

$$T_{孔} = T_{轴} = \frac{0.006}{2} = 0.003\text{mm}$$

孔 $\phi 50_{0}^{+0.003}$，轴 $\phi 50_{-0.005}^{-0.002}$

第一组：孔 $\phi 50_{0}^{0.003}$，轴 $\phi 50_{-0.005}^{-0.002}$

第二组：孔 $\phi 50_{0.003}^{0.006}$，轴 $\phi 50_{-0.002}^{0.001}$

第三组：孔 $\phi 50_{0.006}^{0.009}$，轴 $\phi 50_{0.001}^{0.004}$

第四组：孔 $\phi 50_{0.009}^{0.012}$，轴 $\phi 50_{0.004}^{0.007}$

（2）采用分组互换法，所分组数 $\frac{0.012}{0.003} = 4$，要在对应组内装配。